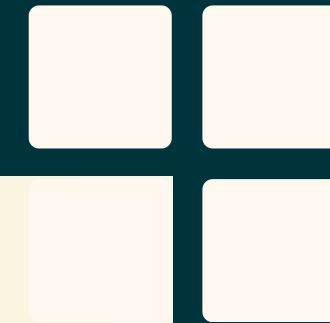




ANALISIS SENTIMEN PADA ULASAN APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE MENGGUNAKAN MODEL TRANSFORMER INDOBERT DENGAN PENDEKATAN *EXPLAINABLE SENTIMENT ANALYSIS*

MIRANITA ANISA ROHMAH 112220940000055

Dosen Pembimbing 1:

Dhea Urfina Zulkifli, S.Mat., M.Si.

Dosen Pembimbing 2:

Taufik Edy Sutanto, M.Sc.Tech., Ph.D.

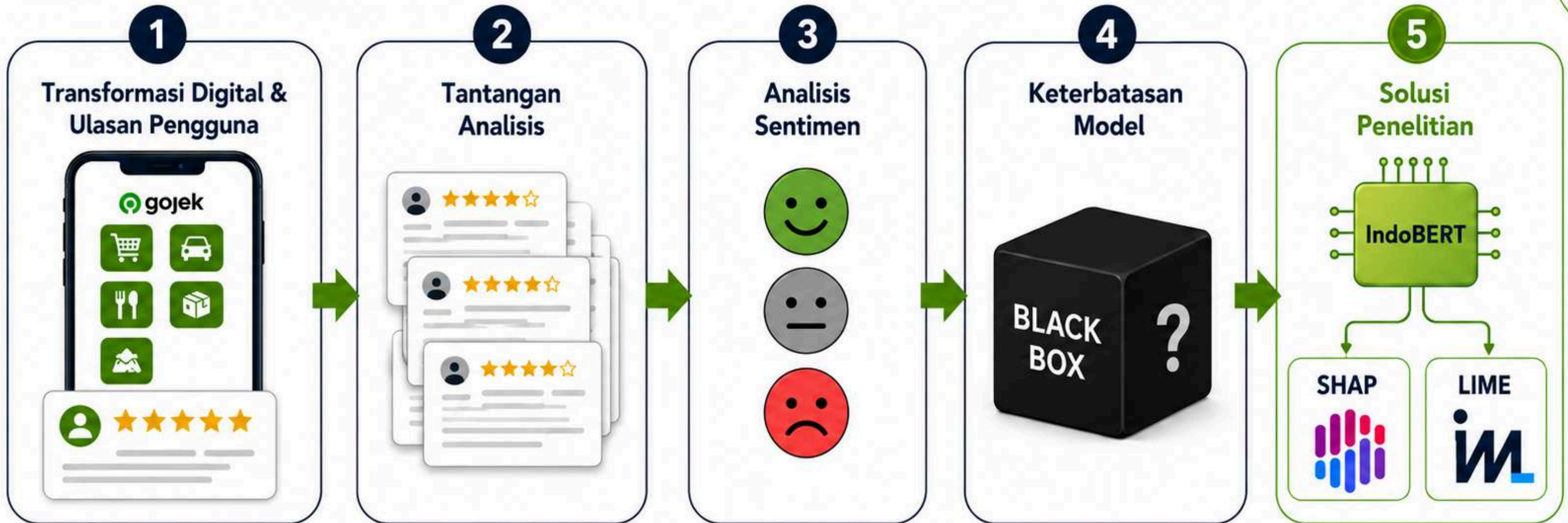
Dosen Penguji 1:

Dr. Nina Fitriyati, S.Si., M.Kom.

Dosen Penguji 2:

Anggun Praptaningsih, S.Pd., M.Mat.

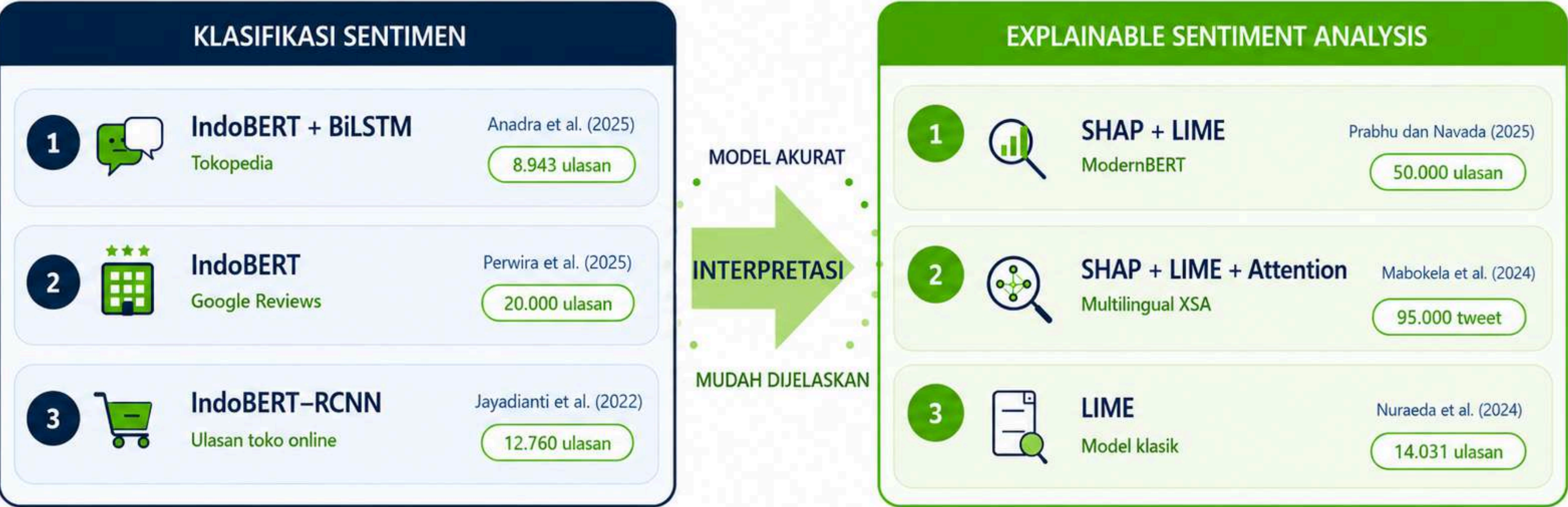
Latar Belakang



Kebaruan: Integrasi **IndoBERT + SHAP + LIME**

Pemetaan Penelitian Terdahulu

Klasifikasi Sentimen dan Explainable Sentiment Analysis (XSA)



RESEARCH GAP

IndoBERT + SHAP/LIME
untuk ulasan aplikasi Gojek

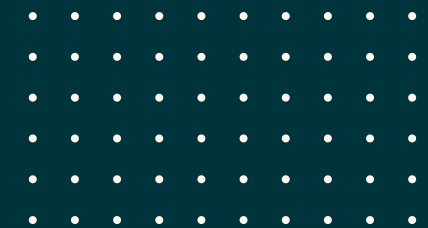
Indonesia

Multikelas

Gojek

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kinerja model Transformer *monolingual* IndoBERT dalam melakukan klasifikasi sentimen ulasan aplikasi Gojek berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan?
2. Bagaimana interpretasi hasil prediksi model menggunakan pendekatan *Explainable Sentiment Analysis* (XSA) melalui SHAP dan LIME?



Deskripsi Data Penelitian

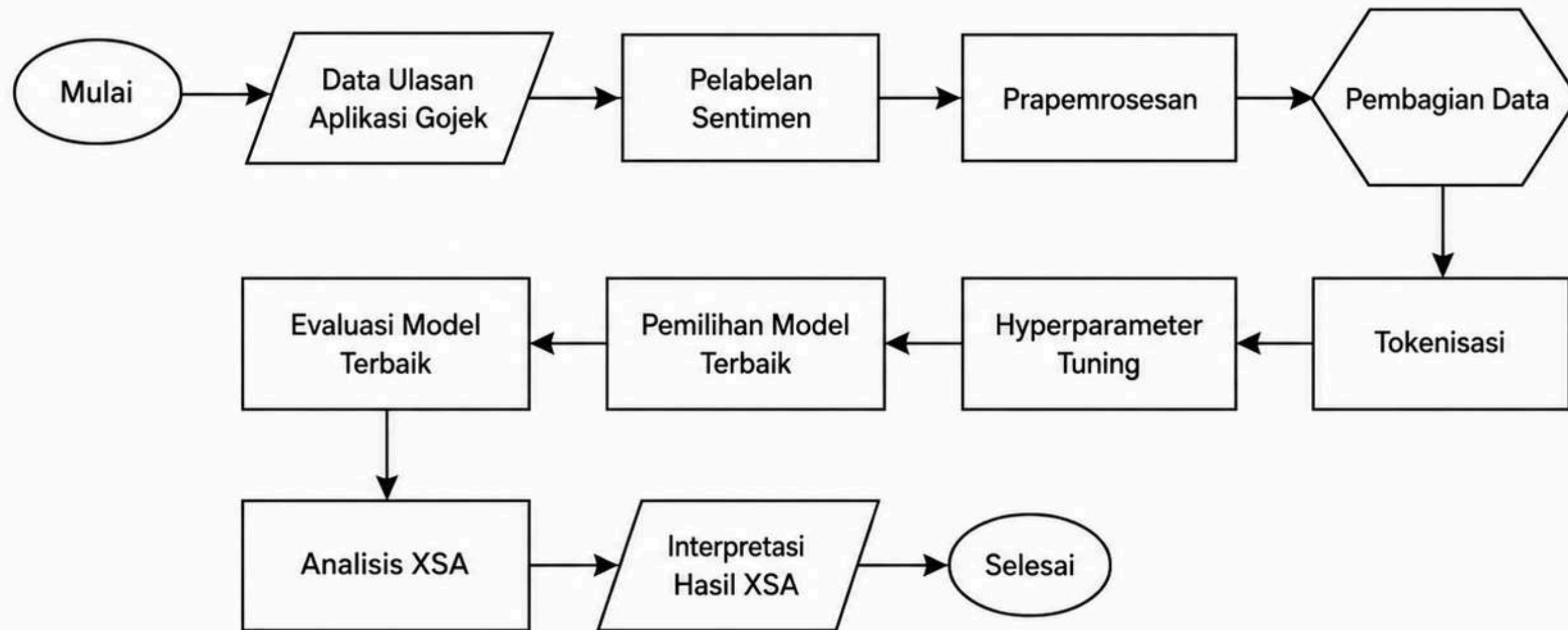
Kategori	Informasi
 Sumber Data	Google Play Store
 Objek Penelitian	Aplikasi Gojek
 Periode Pengambilan Data	Agustus 2025 – Februari 2026
 Jumlah Data	19.794 ulasan
 Jenis Data	Teks ulasan pengguna dan metadata
 Kelas Sentimen	Negatif (1–2), Netral (3), Positif (4–5)



Contoh Metadata

content	score	at	appVersion
Aplikasi sangat membantu dan mudah digunakan	5	29/09/2025	5.17.0
Driver lama datang, lokasi kurang akurat	2	03/10/2025	5.17.2

ALUR PENELITIAN



Konsep Dasar SHAP dan LIME



SHAP

SHapley Additive exPlanations

Berbasis teori permainan kooperatif

-  **Token** = pemain
-  **Prediksi** = hasil permainan
-  **Nilai SHAP** = kontribusi tiap token
-  Menunjukkan token yang mendorong / menurunkan prediksi

 Contoh: 'mudah' → **positif**, 'lambat' → **negatif**



LIME

Local Interpretable Model-Agnostic Explanations

Berbasis pendekatan lokal

-  Fokus pada **satu ulasan**
-  Membuat **variasi** token / ulasan
-  Mengamati **perubahan** prediksi
-  Menghasilkan **bobot token lokal**

 Contoh: jika 'lambat' dihapus, **peluang negatif menurun**

Aspek	SHAP	LIME
 Dasar teori	Teori permainan	Pendekatan lokal
 Cara kerja	Kontribusi tiap token	Variasi di sekitar 1 sampel
 Hasil	Kontribusi + / -	Bobot token lokal
 Cakupan	Lokal + ringkasan global	Utamanya lokal

★ **SHAP** menghitung **kontribusi token**, sedangkan **LIME** menjelaskan prediksi pada **satu sampel secara lokal**.

SHAP dan LIME



SHAP

SHapley Additive exPlanations

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|! (|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]$$

dengan

$$f_x(S) = \mathbb{E}[f(x) \mid x_S]$$

Simbol	Keterangan
ϕ_i	Nilai kontribusi token ke-i terhadap hasil prediksi
i	Token yang sedang dihitung kontribusinya
N	Himpunan seluruh token dalam ulasan
S	Kombinasi token yang tidak memuat token ke-i
$v_x(S)$	Nilai prediksi ketika kombinasi token S diketahui
$S \cup \{i\}$	Kombinasi token S setelah token ke-i ditambahkan
$f(X)$	Hasil atau keluaran prediksi model IndoBERT
$\mathbb{E}[\cdot]$	Nilai harapan atau rata-rata prediksi

LIME

Local Interpretable Model-Agnostic Explanations

$$\xi(x) = \arg \min_{g \in G} L(f, g, \pi_x) + \Omega(g)$$

Simbol	Keterangan
$\xi(x)$	Penjelasan lokal terbaik untuk satu ulasan
x	Data atau ulasan yang sedang dijelaskan
f	Model utama, yaitu IndoBERT
g	Model sederhana sebagai penjelas lokal
G	Kumpulan model sederhana yang dapat dipilih
$L(f, g, \pi_x)$	Tingkat perbedaan antara prediksi IndoBERT dan model sederhana di sekitar ulasan x
π_x	Bobot kedekatan data variasi dengan ulasan asli
$\Omega(g)$	Tingkat kompleksitas model sederhana



UIN SYARIF HIDAYTULLAH JAKARTA ○ ○ ○

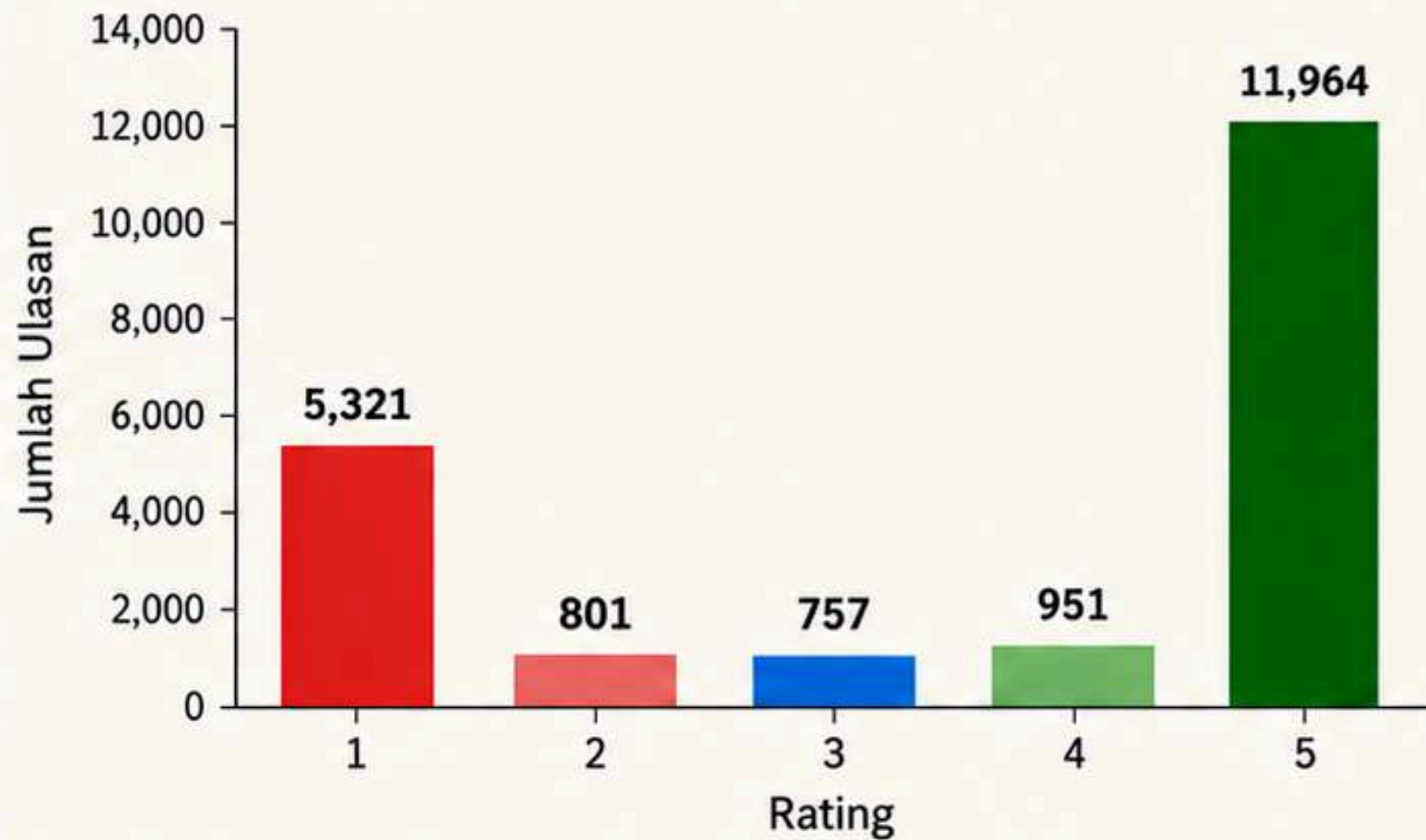
SEMINAR HASIL

HASIL DAN PEMBAHASAN

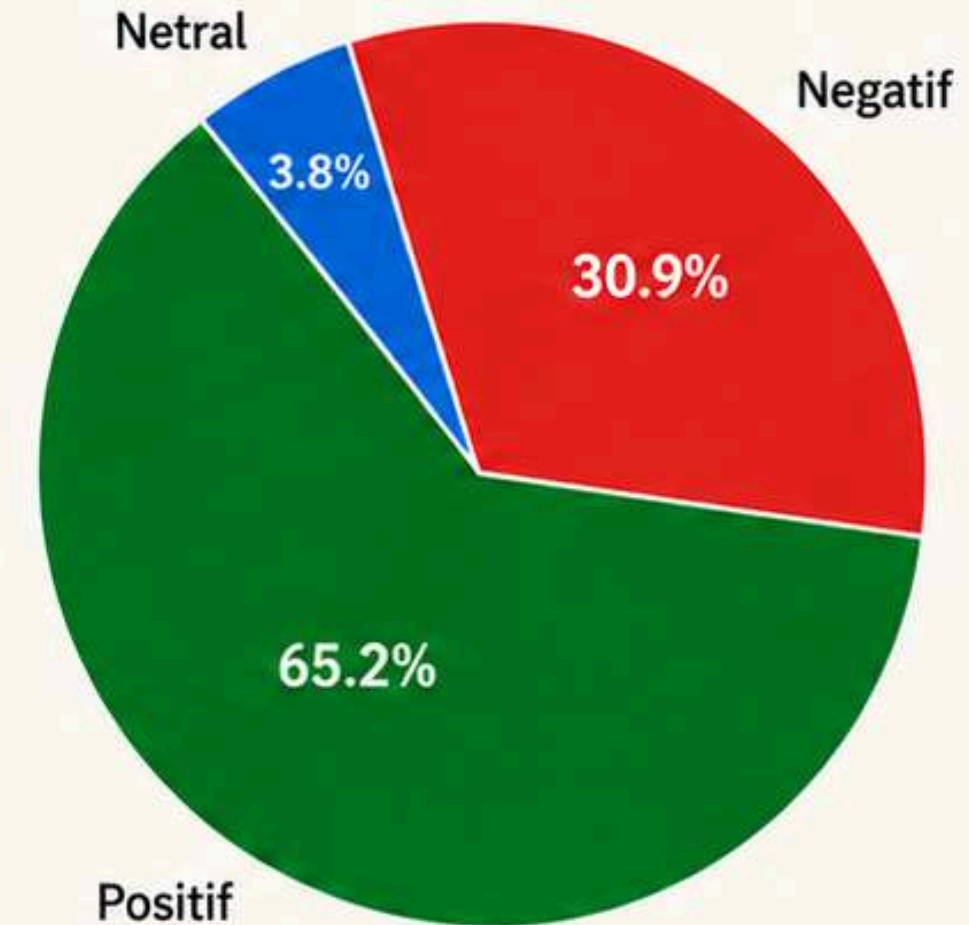
EDA

Analisis Data Ulasan **Aplikasi Gojek** Setelah Prapemrosesan

Distribusi Rating Setelah Prapemrosesan



Persentase Sentimen Setelah Prapemrosesan



Rating 5 mendominasi dengan **11.964** ulasan.



Sentimen **positif** mendominasi sebesar **65,2%**.



Sentimen netral paling sedikit, yaitu hanya **3,8%**.

Hasil Eksperimen Konfigurasi Hyperparameter IndoBERT

Pemilihan model terbaik berdasarkan nilai *Weighted-F1*

Exp	Batch Size	Learning Rate	Epoch	Weighted-F1
1	8	1e-5	3	0.8853
2	8	2e-5	3	0.9050
3	8	2e-5	4	0.9002
4	8	3e-5	3	0.9030
5	8	3e-5	4	0.8918
6	16	2e-5	3	0.8973
7	16	2e-5	4	0.8968
8	16	3e-5	3	0.8933
9	16	3e-5	4	0.8938
10	32	2e-5	3	0.8909

★ Terbaik



Model terbaik

Eksperimen 2



Batch Size: 8



Learning Rate: 2e-5



Epoch: 3



Weighted-F1: 0.9050



Model terbaik digunakan untuk evaluasi lebih lanjut dan **XSA**.



Karena distribusi data tidak seimbang, diterapkan *class weighting* agar kelas minoritas memperoleh perhatian yang lebih besar selama proses pelatihan.

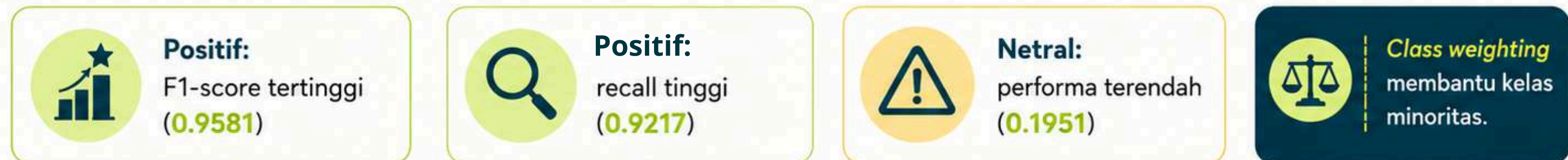
Evaluasi Model IndoBERT Terbaik

Hasil evaluasi eksperimen 2



● **Macro-F1** menilai rata-rata performa antar kelas.

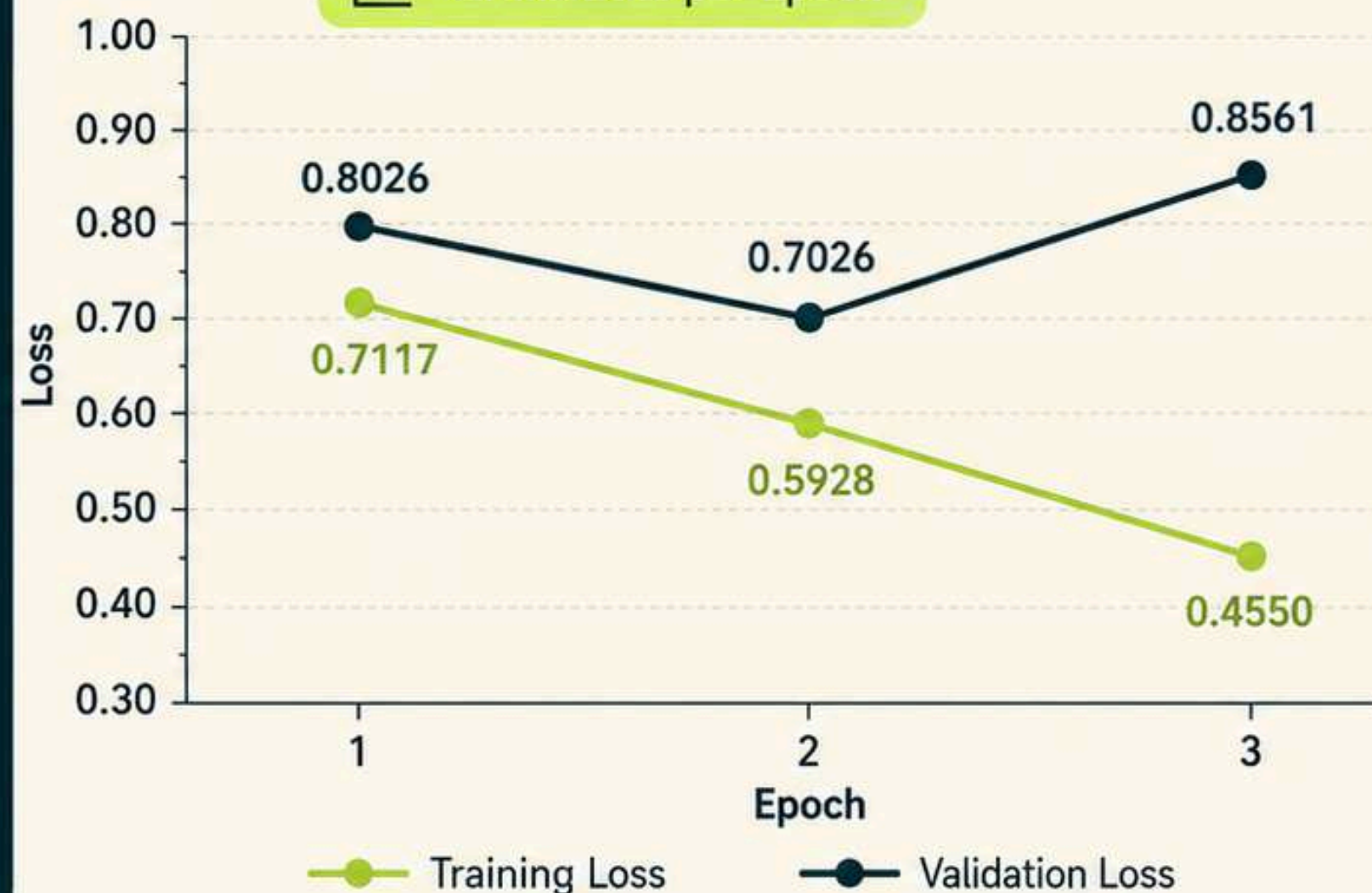
Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Negatif	0.8420	0.9217	0.8801	613
Netral	0.2500	0.1600	0.1951	75
Positif	0.9699	0.9466	0.9581	1292



Training Loss dan Validation Loss

Performa pelatihan model terbaik (Eksperimen 2)

Grafik Loss per Epoch



Tabel Loss per Epoch

Epoch	Training Loss	Validation Loss
1	0.7117	0.8026
2	0.5928	0.7026
3	0.4550	0.8561



Training loss
menurun secara
konsisten dari
0.7117 menjadi
0.4550.



Validation loss
terendah terjadi
pada epoch 2,
yaitu **0.7026**.



Validation loss
meningkat pada
epoch 3 sehingga
perlu diwaspadai
potensi *overfitting*



Meskipun demikian, eksperimen 2 tetap dipilih karena menghasilkan **Weighted-F1** tertinggi.

Confusion Matrix IndoBERT Terbaik



Eksperimen 2

Aktual	Negatif	565	22	26
	Netral	51	12	12
	Positif	55	14	1223
		Negatif	Netral	Positif
		Prediksi		



Kesalahan yang paling menonjol terjadi pada kelas **Netral** yang diprediksi **Negatif**, sebanyak **51 data**.



Positif
paling kuat teridentifikasi



Netral
paling menantang



Contoh Ulasan Kelas Netral yang Diprediksi Negatif

Eksperimen 2



Fokus tabel ini adalah ulasan pada kelas **Netral** yang diprediksi **Negatif**.

No	Contoh Ulasan	Aktual	Prediksi
1	transaksi gopay tabungan lagi ada keterlambatan 1 jam berlalu gak ada perbaikan boss duit gede itu yang ilang	Netral	Negatif
2	ada kasus tidak berpihak pada customer buat laporan tidak jelas penyelesaiannya	Netral	Negatif
3	nunggu makanan ujung ujungnya batal sudah beberapa kali sampe nunggu berjam jam alasan driver sibuk	Netral	Negatif



EXPLAINABLE SENTIMENT ANALYSIS (XSA)

Explainable Sentiment Analysis (XSA)

Kategori Sampel yang Dianalisis

Kategori Analisis	
	Prediksi Benar – Positif (Keyakinan Tinggi)
	Prediksi Benar – Netral (Keyakinan Tinggi)
	Prediksi Benar – Negatif (Keyakinan Tinggi)
	Prediksi dengan Keyakinan Rendah
	Kesalahan Prediksi (Netral → Positif)
	Kesalahan Prediksi (Netral → Negatif)



Sampel dipilih secara purposive untuk mewakili variasi kondisi prediksi model.



Analisis lanjutan menggunakan **SHAP** dan **LIME**.

Prediksi Benar – Positif (Keyakinan Tinggi)

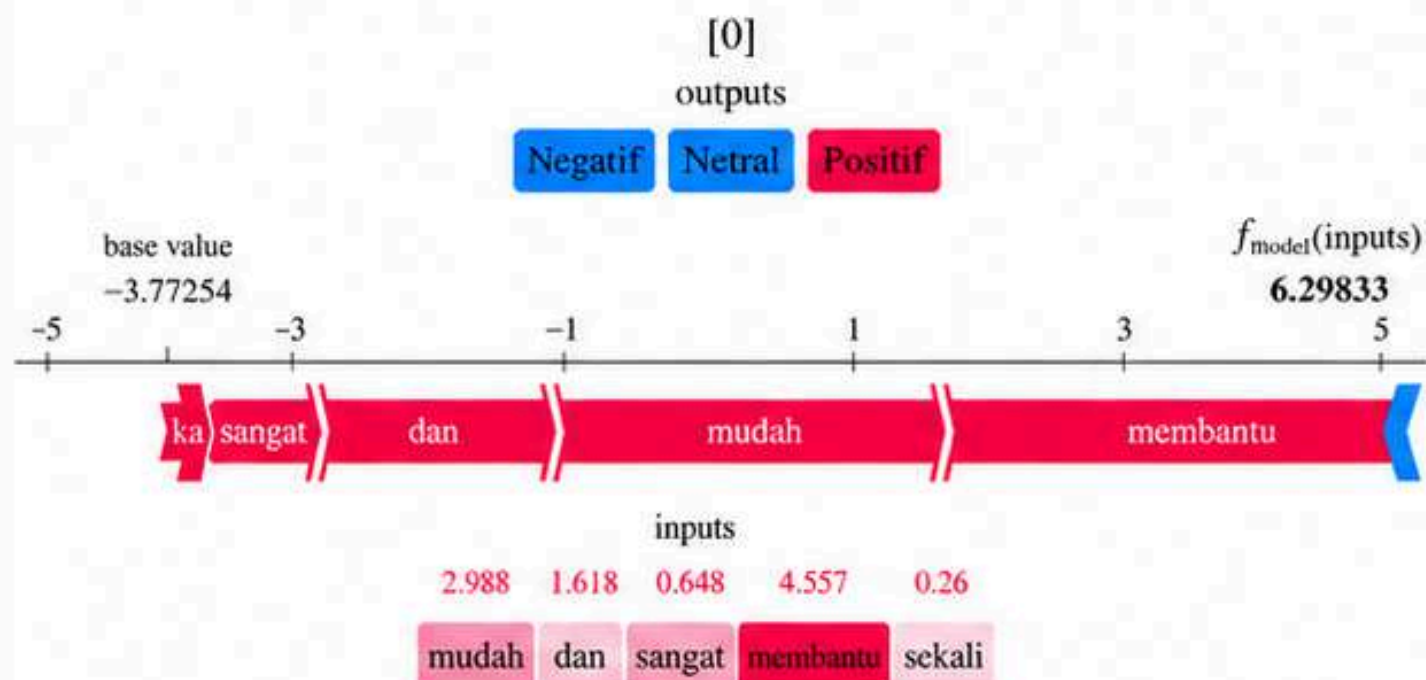
Ulasan: “mudah dan sangat membantu sekali”

✓ Aktual: **Positif**

🎯 Prediksi: **Positif**

📈 Keyakinan: Tinggi

(a) SHAP



(b) LIME

Prediction probabilities

Negatif	0.00
Netral	0.00
Positif	1.00

NOT Positif

Positif

sangat	0.03
dan	0.03
mudah	0.03
membantu	0.03
sekali	0.00

Text with highlighted words

mudah dan sangat membantu sekali



Token ‘**mudah**’, ‘**sangat**’, dan ‘**membantu**’ mendorong prediksi ke kelas positif.
SHAP dan LIME menunjukkan hasil yang **konsisten**.

Prediksi Benar – Netral (Keyakinan Tinggi)

Ulasan: “kenapa pas butuh banget di kasih driver rada jauh an pas santai di kasih yang deket”



Aktual: **Netral**

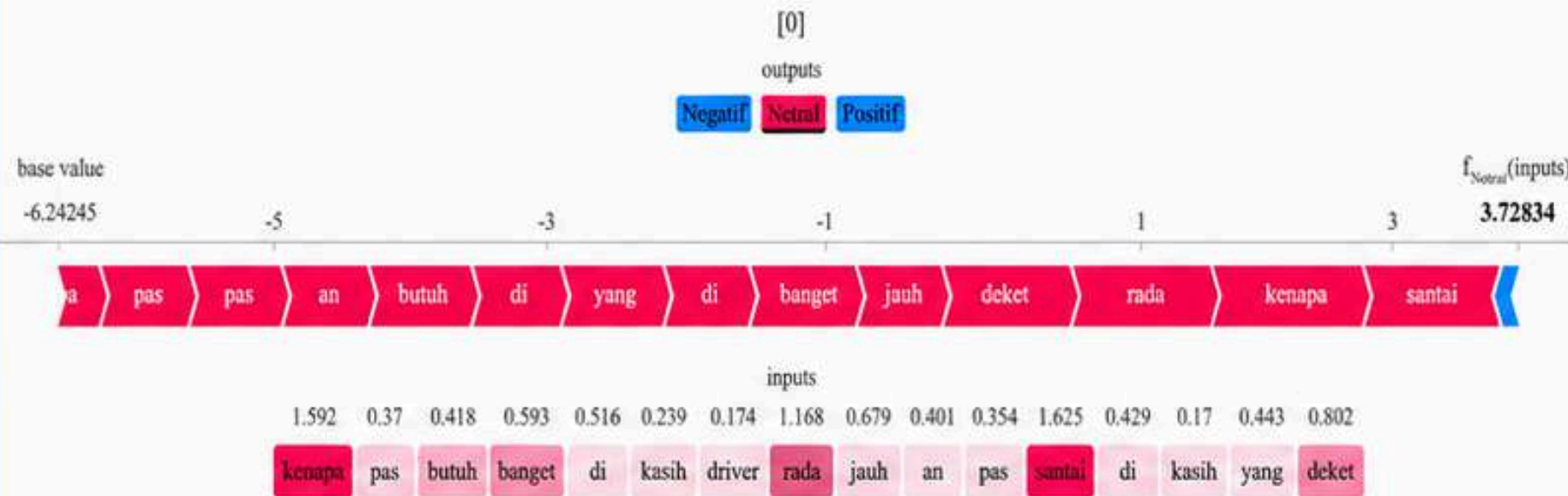


Prediksi: **Netral**

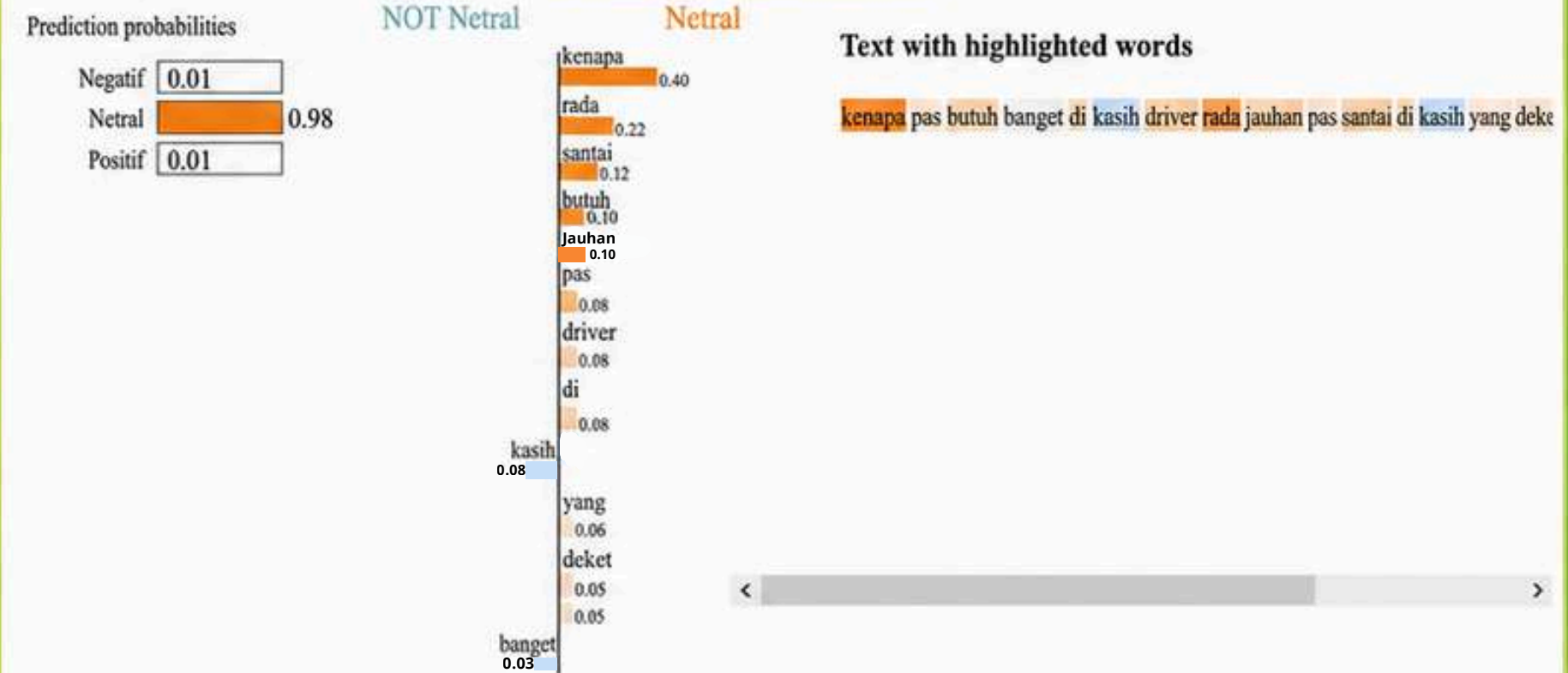


Keyakinan: **Tinggi**

(a) SHAP



(b) LIME



Token ‘**kenapa**’, ‘**rada**’, ‘**santai**’, ‘**butuh**’, dan ‘**jauhan**’ dominan mendukung prediksi ke kelas netral. SHAP dan LIME menunjukkan hasil yang **konsisten**.

Prediksi Benar – Negatif (Keyakinan Tinggi)

Ulasan: “aplikasi gak guna”



Aktual: **Negatif**

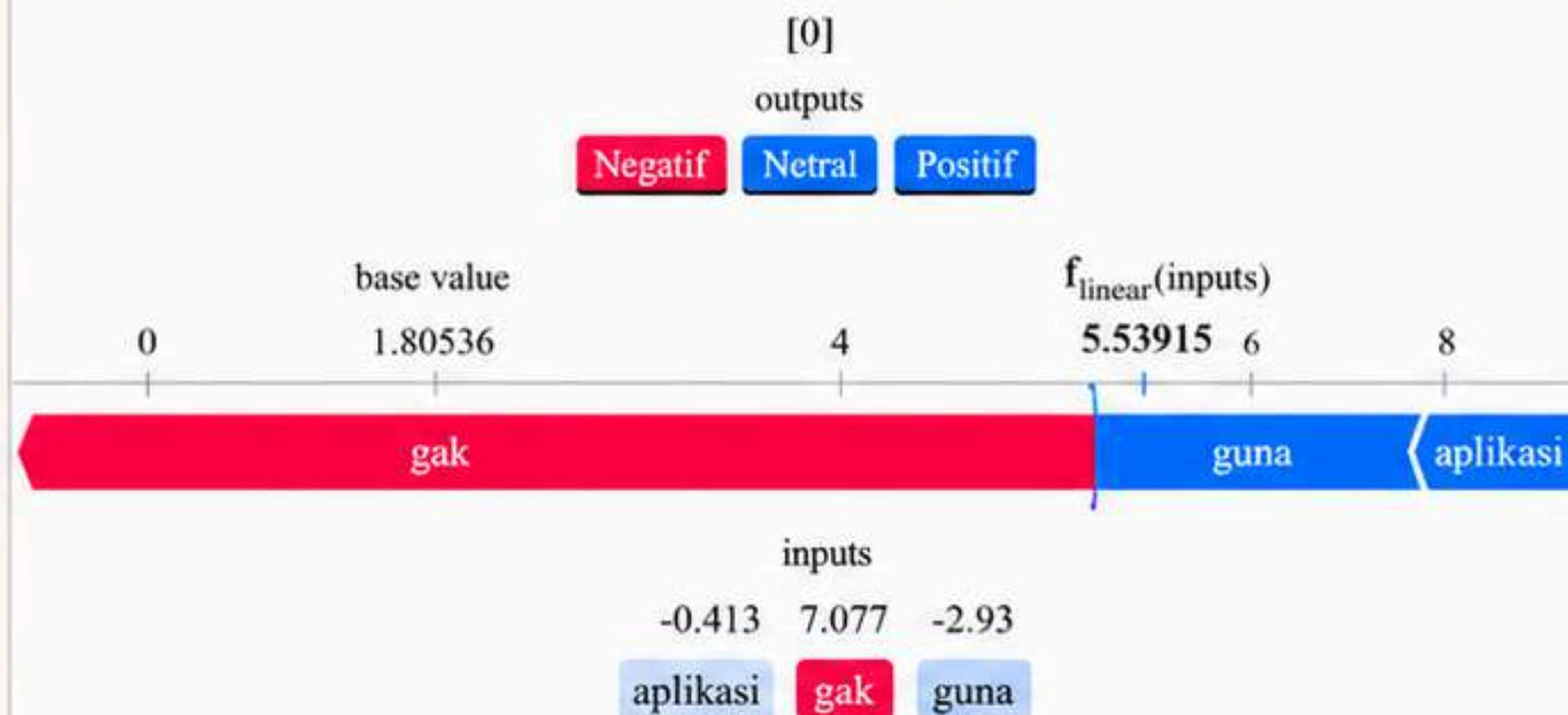


Prediksi: **Negatif**

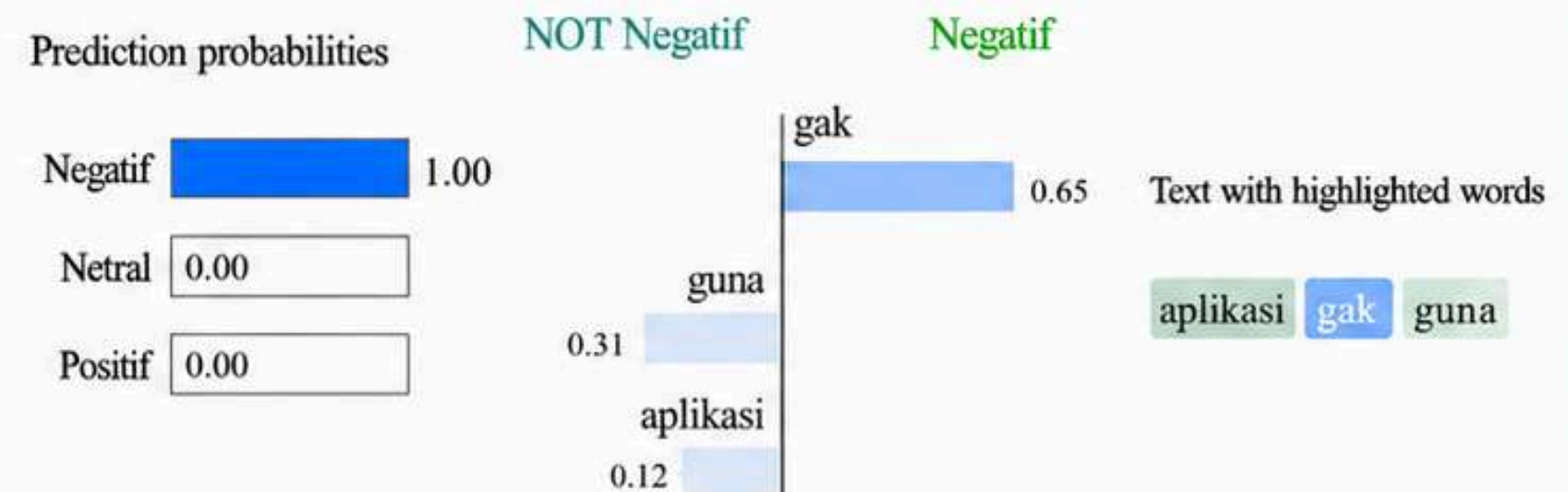


Keyakinan: Tinggi

(a) SHAP



(b) LIME



Token **'gak'** paling dominan mendorong prediksi ke kelas negatif, sedangkan token **'guna'** dan **'aplikasi'** menurunkan prediksi negatif.

Prediksi Netral dengan Keyakinan Rendah

Top token: kenapa, min

Ulasan: “kenapa layanan pembayaran pdam kab barito kuala tidak bisa lagi mohon bantuannya min”



Aktual: Netral

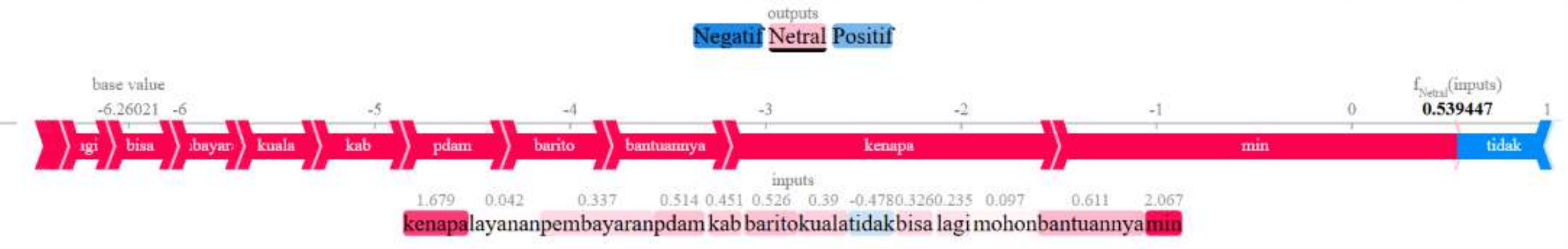


Prediksi: Netral

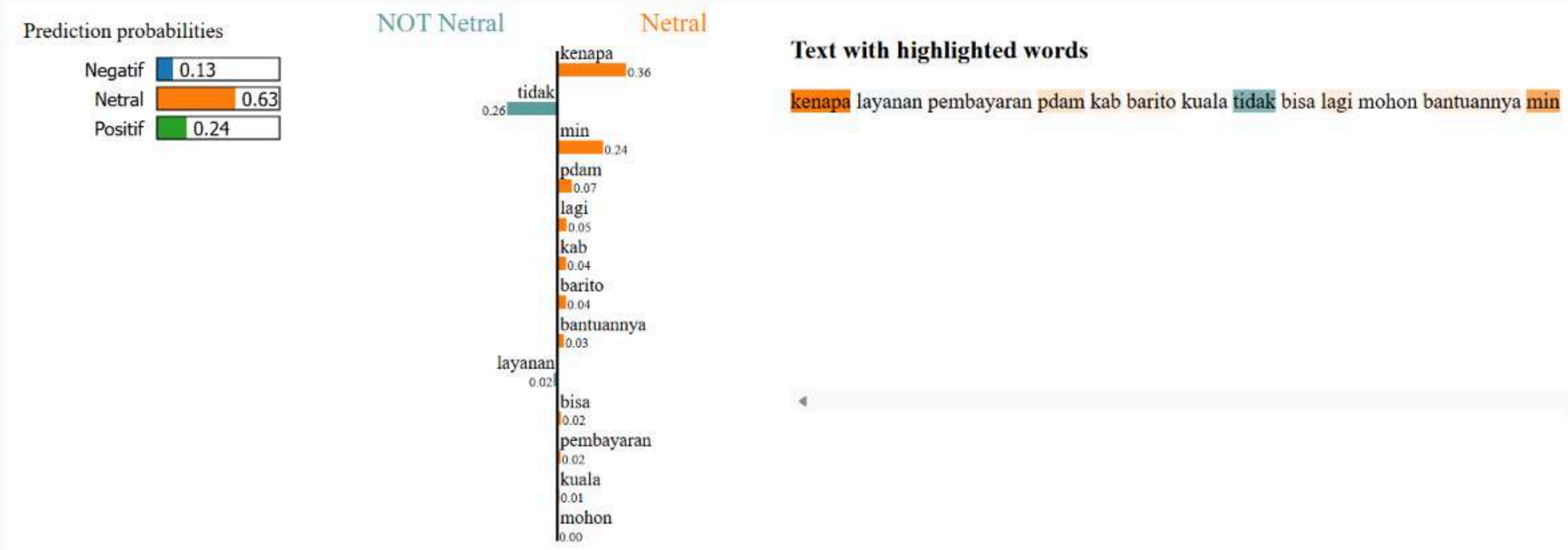


Status: Keyakinan Rendah

(a) SHAP



(b) LIME



Kesalahan Prediksi – Ulasan Netral Diprediksi Negatif

Ulasan: “makin lama makin lemot setiap ada kasus tidak berpihak pada customer buat laporan tidak jelas penyelesaiannya”

Top token: lama, lemot, tidak



Aktual: Netral

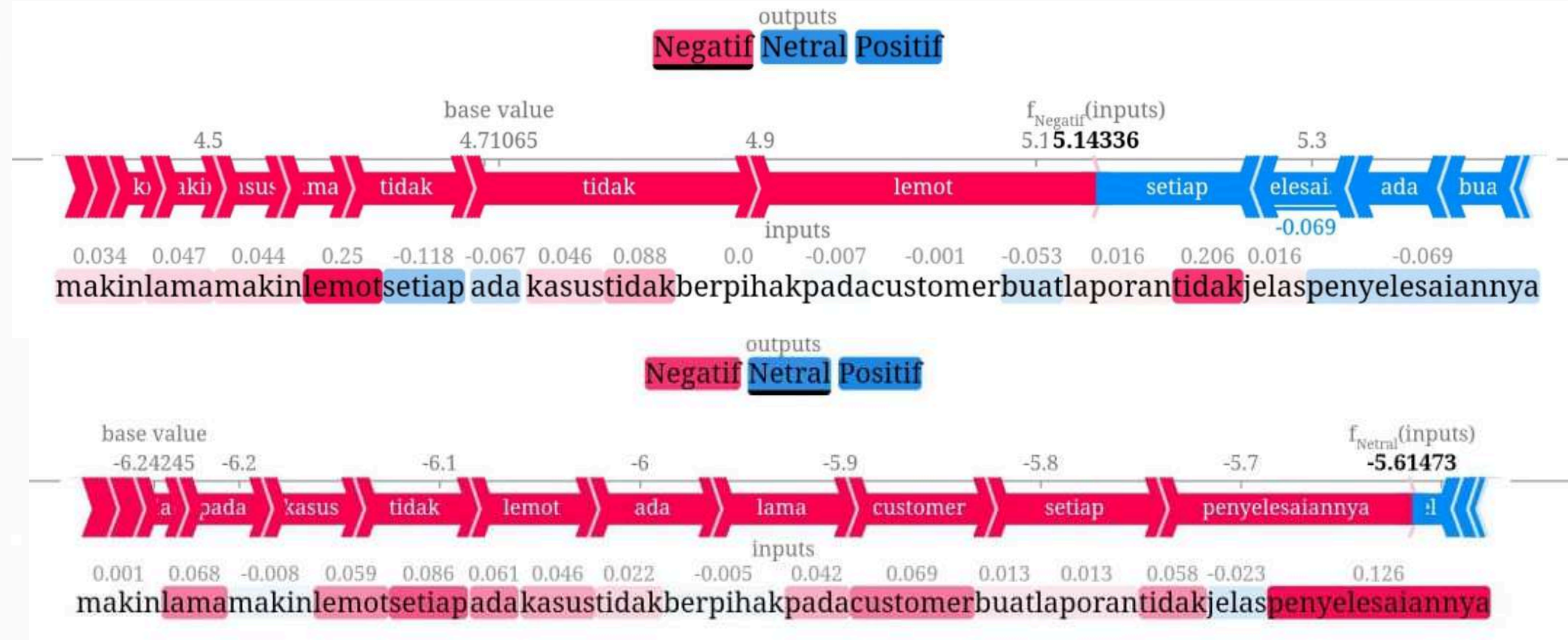


Prediksi: Negatif



Status: Salah Prediksi

(a) SHAP



Kesalahan Prediksi – Ulasan Netral Diprediksi Negatif

Ulasan: “makin lama makin lemot setiap ada kasus tidak berpihak pada customer buat laporan tidak jelas penyelesaiannya”

Top token: lama, lemot, tidak



Aktual: Netral



Prediksi: Negatif



Status: Salah Prediksi

(b) LIME

Prediction probabilities

Negatif		0.99
Netral		0.00
Positif		0.00

NOT Negatif

Negatif

lama
0.03
lemot
0.03
tidak
0.03
makin
0.02
kasus
0.02
customer
0.02
buat
0.01
setiap
0.01
penyelesaiannya
0.01
pada
0.01
jelas
0.00
berpihak
0.00
ada
0.00
laporan
0.00

Text with highlighted words

makin lama makin lemot setiap ada kasus tidak berpihak pada customer buat laporan tidak jelas penyelesaiannya



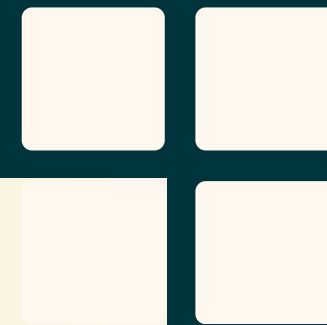
KESIMPULAN

1. Kinerja Model IndoBERT

- Model Transformer monolingual IndoBERT mampu mengklasifikasikan sentimen ulasan Gojek dengan baik.
- Konfigurasi terbaik diperoleh pada batch size 8, learning rate 2×10^{-5} , dan epoch 3.
- Model menghasilkan Weighted F1-Score 0,9050, Macro F1-Score 0,6778, dan accuracy 90,91%.
- Kinerja pada kelas netral masih rendah akibat ketidakseimbangan data dan karakteristik ulasan yang ambigu.

2. Interpretasi Menggunakan XSA

- SHAP dan LIME berhasil memberikan interpretasi terhadap prediksi model IndoBERT.
- Kedua metode menunjukkan bahwa keputusan model ditentukan oleh akumulasi kontribusi token dalam konteks kalimat, bukan oleh satu token saja.
- Analisis juga menunjukkan bahwa ambiguitas bahasa, kontribusi token yang saling bertentangan, dan ketidaksesuaian label berdasarkan rating dengan isi ulasan menjadi penyebab utama rendahnya keyakinan model maupun kesalahan klasifikasi.



TERIMA KASIH

OLEH: MIRANITA ANISA ROHMAH